

CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

SISTEMAS OPERACIONAIS

2026/2 — 8.º semestre de Engenharia da Computação

SIMULADOR DE ESCALONAMENTO DE TAREFAS

Documentação Técnica

Aline Cristina R. de Barros — RA 081230021

Gustavo A. Zaccheu — RA 081230023

Luis Gustavo de O. Caneiro — RA 081230029

Vitor Barbosa Carlos — RA 081230037

Projeto prático apresentado à disciplina de Sistemas Operacionais do curso de Engenharia da Computação, sob orientação do Prof. Vinicius S. Borges.

Professor: Vinicius S. Borges

Setembro de 2026

SUMÁRIO

1 DEFINIR O CONJUNTO DE TAREFAS MANUALMENTE	4
2 SORTEAR TAREFAS AUTOMATICAMENTE	5
3 DEFINIR OS PARÂMETROS DE TEMPO	6
3.1 Custo de troca de contexto (ttc)	6
3.2 Quantum (tq) — apenas para Round-Robin	6
4 ESCOLHER O ALGORITMO E HABILITAR CORREÇÕES	7
4.1 Seleção do algoritmo	7
4.2 Envelhecimento (aging)	8
5 DECLARAR O USO DO RECURSO (SEÇÃO CRÍTICA).....	8
6 LER OS RESULTADOS	9
6.1 Diagrama de tempo (Gantt)	9
6.2 Tabela de métricas	10
6.3 Eficiência	10
7 GRAVAR E RECARREGAR UM CENÁRIO	11
7.1 Exportar (gravar).....	11
7.2 Importar (recarregar).....	12
8 CONFERIR UM RESULTADO CONHECIDO.....	12
8.1 Conjunto de tarefas	12
8.2 Valores esperados por algoritmo	13
8.3 Procedimento de verificação.....	13

DEFINIR O CONJUNTO DE TAREFAS MANUALMENTE

Utilize o painel Defina os processos, na parte superior da janela principal, para informar cada tarefa individualmente. Os campos obrigatórios são Chegada, Duração e Prioridade. Os campos Início SC e Duração SC são opcionais e tratam do uso do recurso exclusivo R; o procedimento correspondente está descrito na Seção 5.

Passo 1. Preencha o campo Chegada com o instante de ingresso da tarefa (número inteiro não negativo).

Passo 2. Preencha o campo Duração com o tempo de processamento total demandado (número inteiro positivo).

Passo 3. Preencha o campo Prioridade com o valor numérico de prioridade (inteiro positivo; maior valor corresponde à prioridade mais alta).

Passo 4. Clique em Adicionar Processo. A tarefa aparece na lista central com os dados informados, no formato ID, Chegada, Duração e Prioridade.

Passo 5. Repita os Passos 1 a 4 para cada tarefa desejada.

Valores inválidos — chegada negativa, duração zero, campos vazios ou conteúdo não numérico — são recusados com a mensagem de erro Valores inválidos. Use apenas números inteiros. A tarefa não é adicionada e o programa solicita nova entrada.

Para editar uma tarefa já adicionada, selecione-a na lista central e clique em Editar Processo. Os campos de entrada são preenchidos com os valores atuais da tarefa selecionada, que é removida da lista. Altere os campos desejados e clique novamente em Adicionar Processo para reinseri-la.

Para remover uma tarefa, selecione-a na lista e clique em Remover Processo. Caso nenhuma tarefa esteja selecionada e a lista não esteja vazia, o botão remove a última tarefa adicionada.

Chegada:
Duração:
Prioridade:
Início SC:
Duração SC:

Adicionar Processo
Remover Processo
Editar Processo

Importar CSV
Exportar CSV

Gerador de cenários

Número de tarefas:
Chegada máxima:
Duração máxima:
Prioridade máxima:
Gerar cenário

Escolha o algoritmo de escalonamento

☒ 1. FCFS
☐ 2. SJF
☐ 3. Round Robin
☐ 4. SRTF

☐ 5. Prioridade cooperativo
☐ 6. Prioridade preemptivo
☐ 7. Inversão de prioridade
☐ 8. Herança de prioridade
☐ 9. Teto de prioridade

Tempo de troca de contexto (s):

Simular

Simular em lotes

Figura 1 — Painel de entrada de tarefas com os campos preenchidos.

SORTEAR TAREFAS AUTOMATICAMENTE

Em vez de digitar cada tarefa, utilize o painel Gerador de cenários para obter um conjunto aleatório. O sorteio preenche a lista central automaticamente.

Passo 1. No painel Gerador de cenários, preencha os campos da Tabela 1.

Passo 2. Clique em Gerar cenário. Se já houver tarefas na lista, uma caixa de diálogo perguntará se deseja substituí-las; confirme para prosseguir.

Tabela 1 — Campos do gerador de cenários.

Campo	Descrição	Exemplo
Número de tarefas	Quantidade de tarefas a sortear	5
Chegada máxima	Valor máximo para o instante de ingresso	10
Duração máxima	Valor máximo para o tempo de processamento	8
Prioridade máxima	Valor máximo de prioridade	5

Chegada:	Duração:	Prioridade:	Início SC:	Duração SC:
0	5	2		

Adicionar Processo
Remover Processo
Editar Processo

ID: 1, Chegada: 8, Duração: 7, Prioridade: 1
ID: 2, Chegada: 2, Duração: 5, Prioridade: 5
ID: 3, Chegada: 4, Duração: 1, Prioridade: 5
ID: 4, Chegada: 6, Duração: 7, Prioridade: 5
ID: 5, Chegada: 6, Duração: 2, Prioridade: 3

Importar CSV
Exportar CSV

Gerador de cenários

Número de tarefas:	Chegada máxima:	Duração máxima:	Prioridade máxima:	
5	10	8	5	Gerar cenário

Escolha o algoritmo de escalonamento

☒ 1. FCFS
☐ 5. Prioridade cooperativo

☐ 2. SJF
☐ 6. Prioridade preemptivo

☐ 3. Round Robin
☐ 7. Inversão de prioridade

☐ 4. SRTF
☐ 8. Herança de prioridade

☐ 9. Teto de prioridade

Tempo de troca de contexto (s):

Simular
Simular em lotes

Figura 2 — Painel gerador de cenários preenchido e lista com tarefas sorteadas.

O simulador gera o conjunto aleatório e preenche a lista central com os processos sorteados. Cada tarefa recebe um identificador sequencial e valores de chegada, duração e prioridade sorteados dentro dos limites informados. Os campos de seção crítica permanecem vazios no sorteio simples.

DEFINIR OS PARÂMETROS DE TEMPO

Antes de iniciar a simulação, informe o custo de troca de contexto e, quando aplicável, o quantum do Round-Robin. Ambos os campos ficam na parte inferior da janela principal, abaixo do seletor de algoritmo.

Custo de troca de contexto (ttc)

Preencha o campo Tempo de troca de contexto (s) com o valor desejado (número real maior ou igual a zero). O valor padrão é 0, o que faz com que a troca de contexto seja desprezada e o modelo se reduza ao das tabelas da Aula 5. O custo de troca vale para todos os algoritmos.

Quantum (tq) — apenas para Round-Robin

O campo Quantum para Round Robin aparece somente quando a opção 3. Round Robin está selecionada no seletor de algoritmo. Preencha-o com o tamanho da fatia de tempo (inteiro positivo). O valor padrão é 2.

O quantum deve ser obrigatoriamente maior que o custo de troca. Se $\text{quantum} \leq \text{custo de troca}$, o programa recusa a simulação e exibe a mensagem: Sob Round-Robin, o quantum deve ser maior que a troca de contexto. Corrija os valores e tente novamente.

Chegada:	Duração:	Prioridade:	Início SC:	Duração SC:
0	5	2		

Adicionar Processo
Remover Processo
Editar Processo

ID: 1, Chegada: 7, Duração: 8, Prioridade: 1
ID: 2, Chegada: 7, Duração: 4, Prioridade: 1
ID: 3, Chegada: 0, Duração: 3, Prioridade: 4
ID: 4, Chegada: 7, Duração: 3, Prioridade: 1
ID: 5, Chegada: 2, Duração: 8, Prioridade: 3

Importar CSV
Exportar CSV

Gerador de cenários

Número de tarefas:	Chegada máxima:	Duração máxima:	Prioridade máxima:	
5	10	8	5	

Gerar cenário

Escolha o algoritmo de escalonamento

☐ 1. FCFS
☐ 2. SJF
☒ 3. Round Robin
☐ 4. SRTF

☐ 5. Prioridade cooperativo
☐ 6. Prioridade preemptivo
☐ 7. Inversão de prioridade
☐ 8. Herança de prioridade
☐ 9. Teto de prioridade

Quantum para Round Robin:

2

Tempo de troca de contexto (s):

1

Simular

Figura 3 — Campos de quantum e custo de troca visíveis com Round-Robin selecionado.

ESCOLHER O ALGORITMO E HABILITAR CORREÇÕES

No painel Escolha o algoritmo de escalonamento, selecione a política desejada por meio dos botões de opção. A escolha determina quais campos auxiliares ficam visíveis e qual política o simulador aplica ao clicar em Simular.

Seleção do algoritmo

Selecione um dos nove algoritmos disponíveis, conforme a Tabela 2. A coluna Preempção indica se a política pode interromper a tarefa em execução em favor de outra.

Tabela 2 — Algoritmos disponíveis no seletor.

Opção	Algoritmo	Preempção
1. FCFS	First-Come, First-Served	Não
2. SJF	Shortest Job First	Não
3. Round Robin	Round-Robin com quantum	Sim
4. SRTF	Shortest Remaining Time First	Sim
5. Prioridade cooperativo	Prioridade Cooperativa (PRIOc)	Não
6. Prioridade preemptivo	Prioridade Preemptiva (PRIOp)	Sim
7. Inversão de prioridade	Cenário sem correção	Sim
8. Herança de prioridade	Correção por herança	Sim
9. Teto de prioridade	Correção por teto	Sim

As opções 7, 8 e 9 destinam-se aos cenários em que tarefas declaram uso do recurso exclusivo R. A opção 7 reproduz a inversão de prioridade sem correção; as opções 8 e 9 aplicam, respectivamente, herança de prioridade e teto de prioridade.

Envelhecimento (aging)

O campo Alpha do Aging aparece quando a opção 5. Prioridade cooperativo ou 6. Prioridade preemptivo está selecionada. Preencha-o com o passo de envelhecimento (número real maior ou igual a zero). O valor padrão é 0.

Com $\alpha = 0$, o envelhecimento está desabilitado. Com $\alpha > 0$, a prioridade efetiva de cada tarefa pronta cresce α unidades por unidade de tempo em espera, evitando inanição. Valores negativos de α são recusados com a mensagem O Alpha do Aging não pode ser negativo.

Chegada: Duração: Prioridade: Início SC: Duração SC:

Adicionar Processo Remover Processo Editar Processo

ID: 1, Chegada: 7, Duração: 8, Prioridade: 1
 ID: 2, Chegada: 7, Duração: 4, Prioridade: 1
 ID: 3, Chegada: 0, Duração: 3, Prioridade: 4
 ID: 4, Chegada: 7, Duração: 3, Prioridade: 1
 ID: 5, Chegada: 2, Duração: 8, Prioridade: 3

Importar CSV
 Exportar CSV

Gerador de cenários

Número de tarefas: Chegada máxima: Duração máxima: Prioridade máxima:

Gerar cenário

Escolha o algoritmo de escalonamento

☐ 1. FCFS ☒ 5. Prioridade cooperativo
☐ 2. SJF ☐ 6. Prioridade preemptivo
☐ 3. Round Robin ☐ 7. Inversão de prioridade
☐ 4. SRTF ☐ 8. Herança de prioridade
☐ 9. Teto de prioridade

Alpha do Aging:

Tempo de troca de contexto (s):

Simular

Figura 4 — Seletor de algoritmo com PRIOc selecionado e campo Alpha visível.

DECLARAR O USO DO RECURSO (SEÇÃO CRÍTICA)

Para indicar que uma tarefa utiliza o recurso de uso exclusivo R, preencha os campos opcionais Início SC e Duração SC ao adicioná-la no painel Defina os processos. Ambos os campos devem ser preenchidos juntos; preencher apenas um gera erro.

Tabela 3 — Campos de seção crítica.

Campo	Descrição	Exemplo
Início SC	Unidades de CPU executadas pela tarefa antes de obter R	1
Duração SC	Unidades de CPU durante as quais a tarefa mantém R	4

Exemplo: com Início SC = 1 e Duração SC = 4, a tarefa obtém R após executar 1 unidade útil e o mantém até ter executado 5 unidades (intervalo [1, 5) no tempo de CPU próprio). Na lista central, a seção crítica aparece no formato SC: [1, 5).

Validação: a seção crítica deve estar contida na duração total da tarefa. Se $\text{Início SC} < 0$, $\text{Duração SC} \leq 0$ ou $\text{Início SC} + \text{Duração SC} > \text{Duração}$, o programa recusa a adição com a mensagem A seção crítica deve ser válida e estar contida na duração da tarefa. Se apenas um dos dois campos estiver preenchido, a mensagem exibida é Para definir seção crítica, informe início e duração.

As seções críticas são relevantes para os algoritmos 7 (Inversão de prioridade), 8 (Herança de prioridade) e 9 (Teto de prioridade). Nos demais algoritmos, os campos podem ser preenchidos, mas o recurso R não altera a política de escolha.

Chegada:	Duração:	Prioridade:	Início SC:	Duração SC:
0	6	3	1	4

ID: 1, Chegada: 7, Duração: 8, Prioridade: 1
ID: 2, Chegada: 7, Duração: 4, Prioridade: 1
ID: 3, Chegada: 0, Duração: 3, Prioridade: 4
ID: 4, Chegada: 7, Duração: 3, Prioridade: 1
ID: 5, Chegada: 2, Duração: 8, Prioridade: 3

Gerador de cenários

Número de tarefas:	Chegada máxima:	Duração máxima:	Prioridade máxima:
5	10	8	5

Escolha o algoritmo de escalonamento

☐ 1. FCFS
☐ 2. SJF
☐ 3. Round Robin
☐ 4. SRTF
☒ 5. Prioridade cooperativo
☐ 6. Prioridade preemptivo
☐ 7. Inversão de prioridade
☐ 8. Herança de prioridade
☐ 9. Teto de prioridade

Alpha do Aging:

Tempo de troca de contexto (s):

Figura 5 — Campos Início SC e Duração SC preenchidos.

LER OS RESULTADOS

Após clicar em Simular, a janela Gráfico de Escalonamento é aberta automaticamente. Nela constam o diagrama de tempo (Gantt) e as métricas por tarefa e médias. Caso a lista de tarefas esteja vazia, o programa exibe o aviso Adicione ao menos um processo antes de simular e não abre a janela de resultados.

Diagrama de tempo (Gantt)

O diagrama apresenta uma linha horizontal por tarefa (rótulos t1, t2, ... no eixo vertical). O eixo horizontal representa o tempo em unidades discretas. Interprete as cores conforme a legenda do próprio gráfico:

- Azul (#1E90FF): intervalo de execução da tarefa no processador.
- Vermelho suave (#FF6347): período de espera (fila de prontos, suspensão ou ociosidade relativa).
- Amarelo (#FFD700), com o texto CTX: período de troca de contexto.
- Traço vermelho-escuro (#B22222) no topo da barra: posse do recurso R (seção crítica ativa).

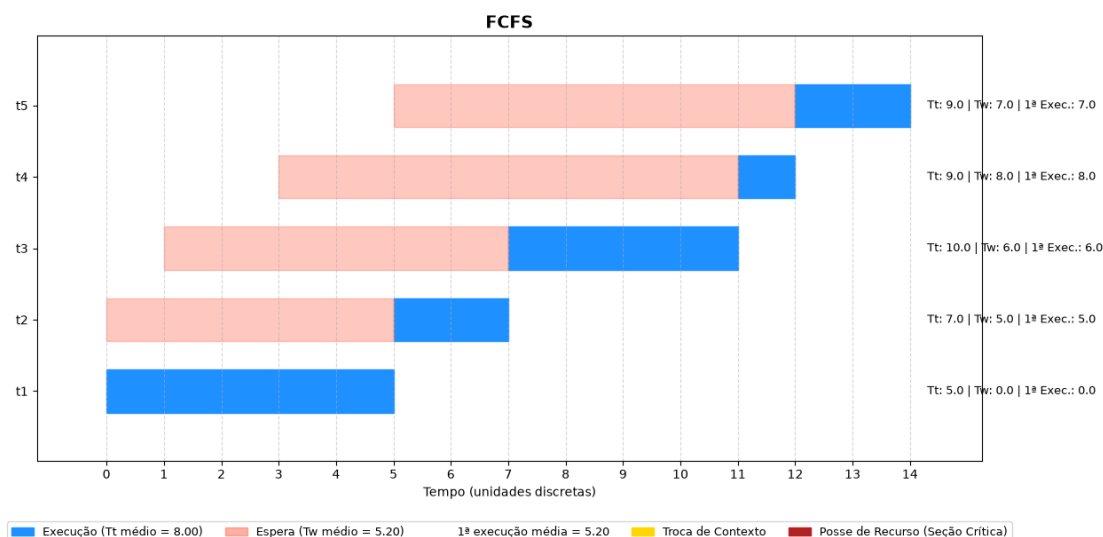


Figura 6 — Diagrama de tempo com cinco tarefas e diferentes estados indicados.

À direita de cada linha, o gráfico exibe os valores individuais Tt (tempo de execução), Tw (tempo de espera) e 1ª Exec. (tempo até a primeira execução) daquela tarefa.

Tabela de métricas

As métricas por tarefa e as médias globais seguem as definições da Tabela 4. As médias de Tt, Tw e tempo até a primeira execução aparecem na legenda inferior do diagrama.

Tabela 4 — Métricas exibidas no resultado.

Coluna	Significado
Tt	Tempo de execução (turnaround): conclusão – chegada
Tp	Tempo de processamento: duração original da tarefa
Tw	Tempo de espera: Tt – Tp

1ª Exec. (T1ª)	Tempo até a primeira execução: início da 1.ª execução – chegada
----------------	---

A legenda do gráfico apresenta as médias de Tt, Tw e 1ª execução sobre todas as tarefas do cenário. Utilize esses valores para comparar algoritmos e para a verificação da Seção 8.

Eficiência

A eficiência $E = tq / (tq + ttc)$ é definida apenas para o Round-Robin. Nos demais algoritmos, a eficiência não se aplica (não definida), pois não há quantum. Quando o custo de troca é zero, a eficiência do Round-Robin vale 1. Observe que cenários diferentes sob o mesmo tq e o mesmo ttc têm a mesma eficiência.

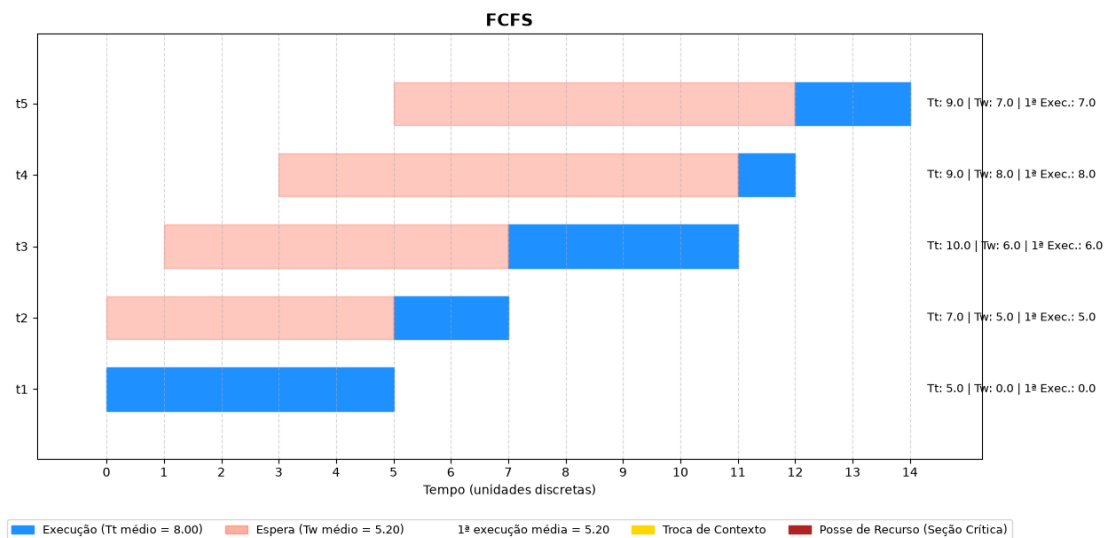


Figura 7 — Métricas e médias exibidas no resultado da simulação.

GRAVAR E RECARREGAR UM CENÁRIO

Preserve um conjunto de tarefas em arquivo CSV para reexaminá-lo depois, sem redigitar os valores. Os botões Importar CSV e Exportar CSV ficam ao lado da lista central de processos.

Exportar (gravar)

Passo 1. Com as tarefas desejadas na lista, clique em Exportar CSV.

Passo 2. Na janela de diálogo Exportar tarefas, escolha o local e o nome do arquivo .csv. Clique em Salvar.

O arquivo CSV é gravado com as colunas id, chegada, duracao, prioridade, sc_inicio e sc_duracao. Recomenda-se salvar na pasta cenarios/ do repositório. Se a lista estiver vazia, o programa exibe o aviso Não há processos para exportar.

id	chegada	duracao	prioridade	sc_inicio	sc_duracao
1	0	5	2		
2	0	2	3		
3	1	4	1		
4	3	1	4		
5	5	2	5		

Figura 8 — CSV de teste exportado.

Importar (recarregar)

Passo 1. Clique em Importar CSV.

Passo 2. Na janela de diálogo, localize o arquivo .csv anteriormente exportado. Clique em Abrir.

Se já houver tarefas na lista, o programa solicita confirmação antes de substituí-las. Após confirmar, as tarefas do arquivo são carregadas e exibidas na lista central, inclusive com a indicação de seção crítica quando os campos sc_inicio e sc_duracao estiverem preenchidos no arquivo.

CONFERIR UM RESULTADO CONHECIDO

Para confirmar que o simulador produz os valores corretos nesta máquina, reproduza o cenário de referência da Aula 5. Nenhuma tarefa declara seção crítica e o custo de troca permanece em 0.

Conjunto de tarefas

Adicione manualmente as cinco tarefas da Tabela 5. Deixe os campos Início SC e Duração SC vazios.

Tabela 5 — Conjunto de tarefas do cenário de referência (Aula 5).

ID	Chegada	Duração (tp)	Prioridade
1	0	5	2
2	0	2	3
3	1	4	1
4	3	1	4
5	5	2	5

Valores esperados por algoritmo

A Tabela 6 reúne as médias e o número de trocas que o simulador deve produzir para cada algoritmo, com custo de troca igual a zero e, no Round-Robin, quantum igual a 2.

Tabela 6 — Valores esperados do cenário de referência.

Algoritmo	Média Tt	Média Tw	Média T1 ^a	Trocas
FCFS	8,0	5,2	5,2	5
RR (q=2)	8,4	5,6	2,8	8
SJF	5,8	3,0	3,0	5
SRTF	5,4	2,6	2,4	6
PRIOc	6,6	3,8	3,8	5
PRIOp	5,6	2,8	2,2	7

Procedimento de verificação

Passo 1. Adicione as cinco tarefas da Tabela 5 (campos Início SC e Duração SC vazios).

Passo 2. Mantenha Tempo de troca de contexto (s) = 0.

Passo 3. Selecione o algoritmo desejado (por exemplo, 1. FCFS) e clique em Simular.

Passo 4. Verifique se a média de Tt e a média de Tw correspondem aos valores da Tabela 6.

Passo 5. Repita para os demais algoritmos. No Round-Robin, informe Quantum para Round Robin = 2 antes de simular.

Se todos os valores coincidirem, o simulador está operando corretamente nesta máquina.

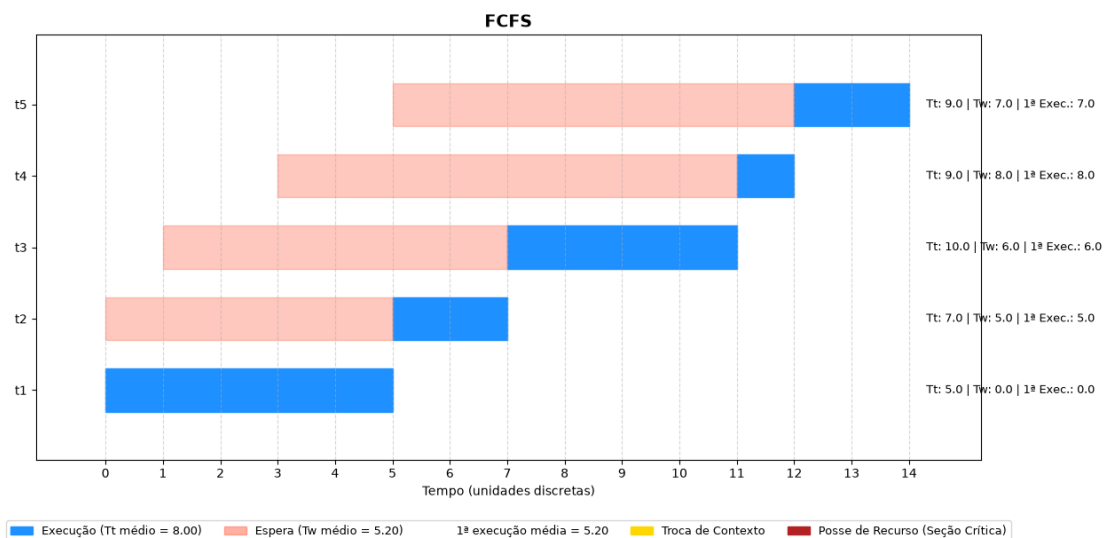


Figura 9 — Resultado da simulação FCFS com o cenário de referência.